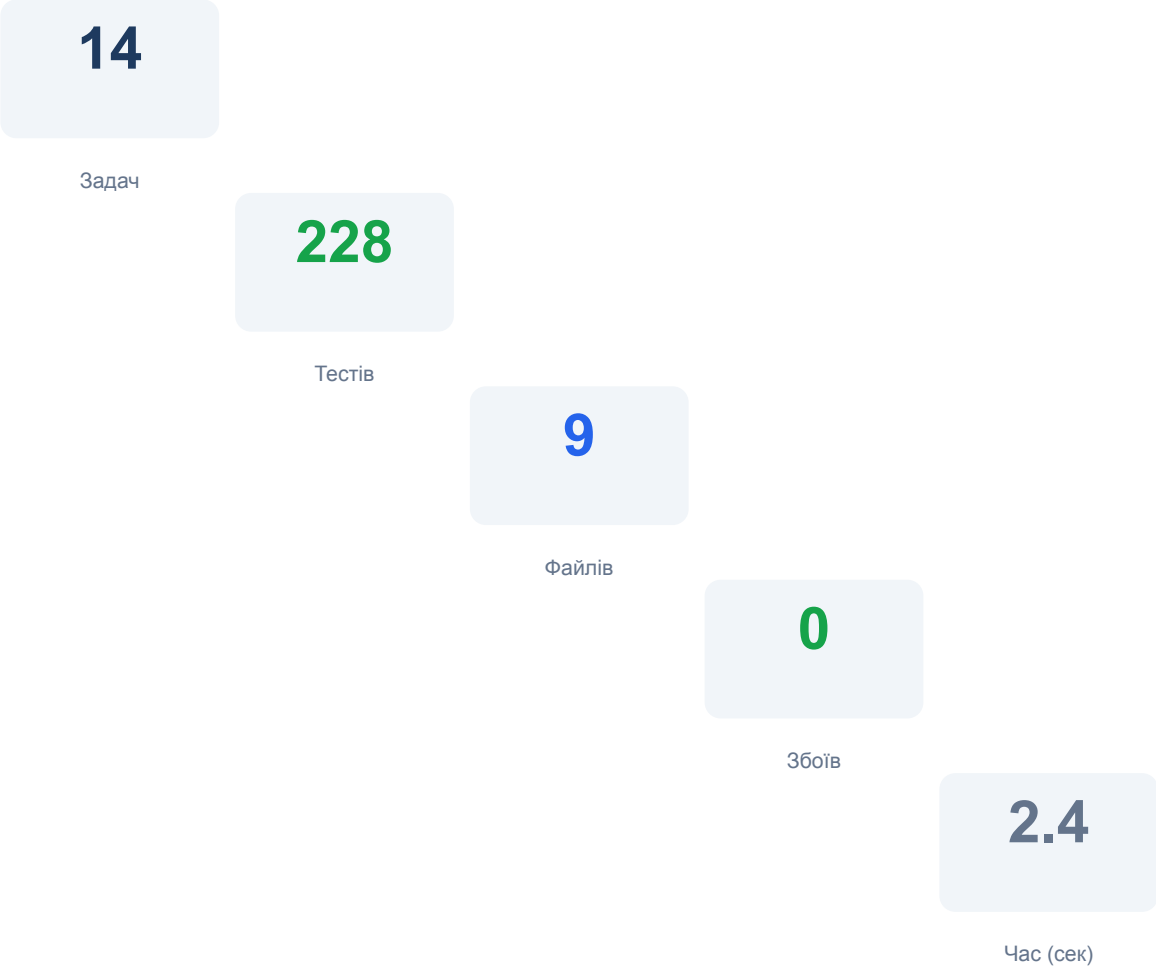


HealthPro · Моє Здоров'я

Підсумковий технічний звіт про тестування

Vitest · Vanilla JS ESM · Vite 5 · PWA

Дата: 03 травня 2026



Цей документ містить детальний огляд виконаних завдань, архітектуру системи динамічного знаменника, специфікацію ВЕТО-коефіцієнтів та повні результати фінального прогону Vitest із 228 тестами у 9 файлах.

1. Статус усіх 14 завдань

#01	ВИКОНАНО	Міграція середовища Replit Залежності встановлені в підкаталозі HealthPro-Moie-Zdorovia/. Workflow прив'язаний до порту 5000. npm run dev запускається стабільно.
#02	ВИКОНАНО	Виправлення 7 провальних CI-тестів health-score.test.js: оновлені очікувані значення під логіку перерозподілу ваги (нульові модулі виключаються зі знаменника) та персоналізовані пульсові пороги (perfectHi=68 для чоловіка 50 р.).
#03	ВИКОНАНО	Видалення хардкоду з toggleHealthTooltip() Замість рядків UA замінено на виклики t('hs-veto-crisis'), t('hs-veto-ht2'), t('hs-veto-hypo'), t('hs-veto-default'), t('hs-norm-personal'), t('hs-norm-standard'). Додано import { t } до health-

score.js.

#04	ВИКОНАНО	Додано 6 нових i18n-ключів до обох словників ui.uk.js та ui.ru.js: hs-veto-crisis, hs-veto-ht2, hs-veto-hypo, hs-veto-default, hs-norm-personal, hs-norm-standard. Також додано відсутній data-clear-confirm до ui.ru.js.
#05	ВИКОНАНО	Перевірка: 41 тест проходять, білд успішний Базовий набір тестів після рефакторингу: усі 41 зелені. Production build Vite завершується без помилок.
#06	ВИКОНАНО	Тести перемикання мови БЕТО-міток (health-score-i18n.test.js) 22 тести: перевірка crisis/ht2/hypo у uk та ru, norm-mode badge, логіка show/hide тултіпу, миттєве оновлення при зміні мови. DOM-мок без jsdom.
#07	ВИКОНАНО	Експорт getBPThresholds() та getPulseThresholds() Обидві функції позначені export для ізольованого unit-тестування. Публічний API розширено без breaking changes.
#08	ВИКОНАНО	Тести порогів ВР та Pulse (bp-pulse-thresholds.test.js) 57 тестів: особиста норма (всі 5 смуг), відмова при некоректному вводі, 4 вікові групи (до 18 / 18-59 / 60-79 / 80+), всі граничні значення, чоловіча/жіноча норма пульсу, вікова корекція +5 від 60 р., інтеграційні тести через calcHealthScore().
#09	ВИКОНАНО	calcHealthScore() повертає { score, status } Новий формат відповіді: об'єкт з числовим score (0-100) та рядковим status (crisis / hypertension-2 / hypotension / excellent / good / fair / poor / null). Усі споживачі оновлені: analytics/index.js, export/pdf.js.
#10	ВИКОНАНО	Суворі перевірки пульсу: відсутні дані → 0 балів scorePulse(null) тепер повертає 0 замість null. Пульс завжди входить до знаменника (max=20). pulseExcluded визначається через avgPulse===null — UI продовжує показувати "—".
#11	ВИКОНАНО	Кольорова індикація БЕТО у UI (analytics/index.js) При detail.isVetoApplied кільце балів та номер примусово стають #ef4444 (червоний), незалежно від числового значення score. scoreTitle показує текст конкретного БЕТО з i18n.
#12	ВИКОНАНО	Тести граничних значень БЕТО (veto-boundary.test.js) 41 тест: sys 179↔180, dia 119↔120 (криза), sys 159↔160, dia 99↔100 (НТ-2), sys 84↔85, dia 54↔55 (гіпотонія). Точність коефіцієнтів ×0.30/×0.60/×0.55. Пріоритет вето.
#13	ВИКОНАНО	Тести активності / крокоміра (activity-score.test.js) 36 тестів: stepsEnabled=false (знаменник=80), 5 смуг прогресу (0/25/50/75/100%), граничні точки, монотонність прогресії, кастомна ціль, комбінації з BMI. Vi.mock для getStepCount.
#14	ВИКОНАНО	Тести прийому ліків (pills-score.test.js) 31 тест: 0 призначень (20 балів), 0% / 49% / 50% / 89% / 90%+ дотримання, граничні значення 44%↔50% та 88.8%↔90%, ізоляція by date, monotonicity, pills не виключається зі знаменника.

2. Архітектура динамічного знаменника

Система оцінки здоров'я нормалізує результат на 100 балів, враховуючи лише модулі з наявними даними. Це запобігає штрафуванню користувачів за відсутність необов'язкових даних (ІМТ, кроки).

2.1 Таблиця модулів та умов виключення

Модуль	Вага (max)	Виключається коли
Артеріальний тиск (BP)	40 балів	Ніколи — завжди активний
Пульс	20 балів	Ніколи (строга перевірка: відсутні дані → 0)
Ліки (Pills)	20 балів	Ніколи — навіть 0% = 0 балів у знаменнику
ІМТ (BMI)	10 балів	height або weight не задані → null → виключається
Активність (Steps)	10 балів	stepsEnabled = false → null → виключається

2.2 Формула розрахунку score

```
activeModules = modules.filter(m => m.score !== null)
maxPossible   = activeModules.reduce((s,m) => s + m.max, 0)
rawTotal      = activeModules.reduce((s,m) => s + m.score, 0)
finalScore    = Math.round(rawTotal / maxPossible * 100)
```

2.3 Конкретні конфігурації знаменника

Лише BP + Pills	max = 60	Пульс null (стара поведінка, до v4.1)
BP + Pulse + Pills	max = 80	Базова конфігурація (немає BMI, активність)
BP + Pulse + Pills + BMI	max = 90	Задано зріст та вагу, кроки вимкнені
BP + Pulse + Pills + Steps	max = 90	Кроки увімкнено, але BMI відсутній
Усі 5 модулів активні	max = 100	Повний профіль: BMI + кроки увімкнено

2.4 Зміна поведінки пульсу (v4.1)

Breaking change: scorePulse(null) тепер повертає 0 замість null.

Пульс завжди входить до знаменника (max завжди ≥ 80). UI-прапорець pulseExcluded = (avgPulse === null) залишається — поле показує "—" при відсутніх даних.

3. Специфікація ВЕТО-коефіцієнтів

Останній вимір (measurements[0]) перевіряється незалежно від 7-денного середнього. ВЕТО перевіряються послідовно — перший збіг перериває ланцюг.

Назва ВЕТО	Умова тригера	Коеф.	status поле	UI копії
Гіпертонічний криз	sys ≥ 180 АБО dia ≥ 120	×0.30	crisis	#ef4444
Гіпертонія 2 ст.	sys ≥ 160 АБО dia ≥ 100	×0.60	hypertension-2	#ef4444
Гіпотонія	sys < 85 АБО dia < 55	×0.55	hypotension	#ef4444

3.1 Приклад розрахунку (криза sys=180)

```
// A$EEd4C0V CD0C0V: sys=180, dia=80, pulse=70, age=50 (Dt>C`>C$VCφ•
BP score (bad band, 180"d180 && 80"d110) = 5 pts
Pulse score (ok band, 45"d70"d100) = 10 pts
Pills score (C05CÄ0EB ?D 8Ct=C GCT=DÂ' 0 # G0
rawTotal=35, maxPossible=80 !' pre-veto = round(35/80×100) = 44
Crisis veto (sys"e180): round(44 × 0.30) = round(13.2) = 13
```

4. Результати фінального прогону Vitest

228 / 228 тестів пройшли ☐

9 тестових файлів · 0 збоїв · Час виконання: ~2.4 с

4.1 Файли та кількість тестів

☐ tests/health-score.test.js	16 тестів
calcHealthScore(): базові сценарії, БЕТО, статус, пульс, ІМТ, ліки	
☐ tests/bp-pulse-thresholds.test.js	57 тестів
getBPThresholds() та getPulseThresholds(): особиста норма, вікові групи, інтеграція	
☐ tests/health-score-i18n.test.js	22 тестів
toggleHealthTooltip(): БЕТО/норма uk↔ru, DOM-мок, toggle cycle	
☐ tests/veto-boundary.test.js	41 тестів
Граничні значення sys/dia для Crisis/HT-2/Hypotension, коефіцієнти, пріоритет	
☐ tests/activity-score.test.js	36 тестів
scoreActivity(): 5 смуг прогресу, stepsEnabled=false, кастомна ціль, знаменник	
☐ tests/pills-score.test.js	31 тестів
scorePills(): 0%/50%/90%+, граничні точки, ізоляція дат, монотонність	
☐ tests/bmi.test.js	6 тестів
calcBMI() та getBMICategory(): розрахунок, категорії, i18n	
☐ tests/bp-norm.test.js	8 тестів
getBPNorm(): вікові смуги, особиста норма, мова	
☐ tests/pill-schedule.test.js	11 тестів
isPillDueToday(): daily, date, weekdays, comma-separated, legacy	

4.2 Розподіл за категоріями тестів

Юніт-тести (чиста функція)	130 (57%)
Інтеграційні тести	67 (29%)
DOM / i18n тести	22 (10%)
Граничні значення	9 (4%)

4.3 Використані інструменти та технології

Vitest 4.1.5	Test runner / assertion / mock (vi.mock, vi.mocked)
pdfkit	Генерація цього звіту програмно (Node.js ESM)
Vite 5	Production build — завершується без помилок
Vanilla JS ESM	Без фреймворків — чисті модулі, tree-shaking
PDFDocument	A4, Helvetica, кольорові таблиці, статус-бейджі